



جامعة حلب
كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية
قسم نظم القدرة الكهربائية

محاكاة شبكة المثال 2-3 من كتاب التحليل على برنامج ETAP و نمذجة حساب قوانين مؤشرات المفايد للخطوط والعقد على برنامج MATLAB

إعداد الطالب : محمد علي قطان 207047

التاريخ : 31 كانون الثاني/يناير 2026

مقرر: تحليل نظم القدرة الكهربائية
إشراف: د. خالد شيخ حمود

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظروف عمل شبكة قدرة كهربائية معطاة، وحساب مؤشرات المفايد النوعية للخطوط والعقد، والتي تُستخدم لتقييم أداء الشبكة وتحديد الأجزاء الأكثر تأثيراً على المفايد.

في هذا العمل، تم أولاً نمذجة الشبكة الكهربائية المدروسة وتشغيلها باستخدام برنامج ETAP، وذلك للحصول على قيم الجهود عند العقد وقيم الاستطاعة الفعلية والردية المتدفقة في الخطوط. بعد ذلك، تم استخدام برنامج MATLAB لتطبيق القوانين الرياضية الخاصة بحساب مؤشرات المفايد النوعية، حيث تم حساب مؤشري المفايد الفعلية (λ') والمفايد الردية (λ'') لكل خط ولكل عقدة في الشبكة.

تهدف النتائج المستخلصة من هذه المؤشرات إلى تقييم ظروف التشغيل الحالية للشبكة، وتمهيداً لاستخدامها في تحسين تشغيل الشبكة وتقليل المفايد قدر الإمكان.

وصف الشبكة المدروسة

تتألف الشبكة الكهربائية المدروسة من مجموعة من العقد المترابطة بواسطة خطوط نقل، حيث تُعطى قيم الاستطاعة الفعلية والردية للأحمال عند العقد، بالإضافة إلى قيم الجهود الاسمية لكل عقدة. كما تتوفر قيم الاستطاعة الفعلية والردية في بداية ونهاية كل خط، مما يسمح بحساب مفايد الاستطاعة على الخطوط.

تم اعتماد هذه المعطيات كأساس لتحليل ظروف عمل الشبكة، وحساب مؤشرات المفايد النوعية، وذلك بالاعتماد على نتائج سريان الاستطاعة.

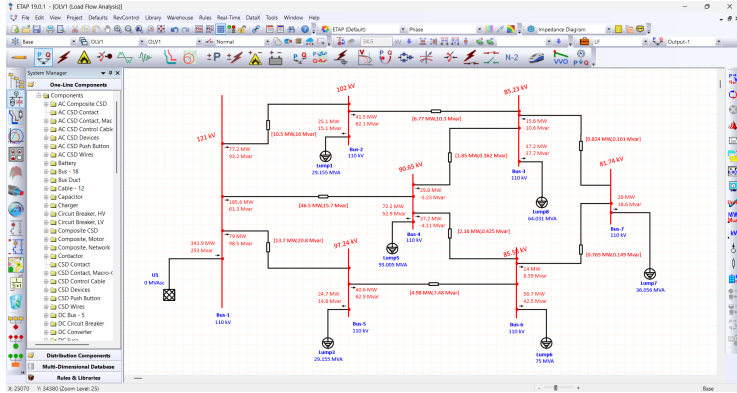
الخط	نوع الخط	R_l Ω	X_l Ω	$\frac{X_l}{R_l}$
1 - 2	هوائي	10,5	16,0	1,52
2 - 3	=	12,6	19,1	1,52
1 - 4	أرضي	17,8	6,0	0,34
1 - 5	هوائي	12,6	19,1	1,52
5 - 6	=	8,4	12,6	1,5
3 - 4	أرضي	16,9	3,3	0,19
4 - 6	=	12,7	2,5	0,19
3 - 7	=	16,9	3,3	0,19
6 - 7	=	21,1	4,1	0,19

التحقق من تماثل الشبكة: يتم البدء بملاحظة أن الشبكة غير متماثلة كهربائياً؛ لأن نسبة المفاعلة إلى المقاومة (X/R) ليست ثابتة لكل أجزاء الشبكة (كما يظهر في الجدول 1-3)، وهذا يعني أن شرط التماثل الكهربائي (الشرط 3-8) غير محقق.

يوضح الشكل السابق مخطط الشبكة بعد نمذجتها وقبل تشغيل سريان الحمل، حيث تظهر جميع مكونات الشبكة دون إظهار القيم التشغيلية.

بعد ذلك، تم تشغيل دراسة سريان الحمل (Load Flow Analysis) باستخدام برنامج ETAP، بهدف الحصول على الجهود عند العقد وقيم الاستطاعة الفعلية والردية المتدفقة في الخطوط.

محاكاة الشبكة باستخدام برنامج ETAP



شكل ٢: الشبكة بعد تشغيلها

تبين الصورة السابقة نتائج تشغيل الشبكة، والتي تم اعتمادها لاحقاً في حساب مؤشرات المفاهيم النوعية باستخدام برنامج MATLAB.

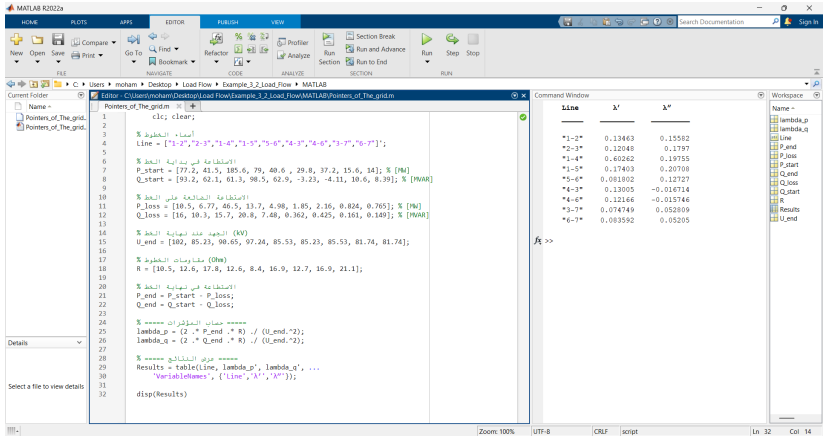
بعد الحصول على نتائج سريان الحمولة من برنامج ETAP، تم استخدام برنامج MATLAB لتطبيق القوانين الرياضية الخاصة بحساب مؤشرات المفايد النوعية للخطوط والعقد في الشبكة المدروسة.

تم اعتماد قيم الاستطاعة الفعلية والردية في نهاية الخطوط، والتي تم الحصول عليها بطرح مفايد الاستطاعة من القيم في بداية الخط، بالإضافة إلى قيم الجهد عند نهاية كل خط ومقاومات الخطوط. وبالاعتماد على هذه القيم، تم حساب مؤشري المفايد الفعلية (λ') والمفايد الردية (λ'') لكل خط وفق العلاقات التالية:

$$(2) \quad \lambda'' = \frac{2Q_{\text{end}}R}{U^2} \qquad (1) \quad \lambda' = \frac{2P_{\text{end}}R}{U^2}$$

حيث تمثل P_{end} و Q_{end} الاستطاعة الفعلية والردية في نهاية الخط بعد طرح المفايد، ويمثل R مقاومة الخط، ويمثل U الجهد عند نهاية الخط.

حساب مؤشرات المفايد باستخدام MATLAB



الصورة السابقة توضح ادخال قيم الاستطاعة الفعلية والردية في بداية الخط والجهد في نهاية كل خط وكذلك ضياعات الاستطاعة على الخط حيث تم بعدها حساب الاستطاعة في نهاية الخط ثم تنظيم جدول في مؤشرات مفايد الاستطاعة الفعلية والردية.

حساب مؤشرات المفاقيد باستخدام MATLAB

حساب مؤشرات المفاقيد عند العقد:

نظراً لأن مؤشرات المفاقيد تُحسب أساساً على مستوى الخطوط، فقد تم حساب مؤشرات المفاقيد عند العقد من خلال تجميع قيم مؤشرات الخطوط الواقعة على المسار الواصل من العقدة المرجعية إلى العقدة المدروسة. ولتحقيق ذلك، تم تعريف المسارات التي تربط العقدة المرجعية ببقية العقد في الشبكة، بحيث يمثل كل مسار مجموعة من الخطوط المتتالية.

في برنامج MATLAB، تم تمثيل كل مسار على شكل مجموعة من فهارس الخطوط، حيث تشير هذه الفهارس إلى مواقع الخطوط المقابلة لها في مصفوفات مؤشرات المفاقيد. بعد ذلك، تم حساب مؤشرات المفاقيد الفعلية والردية لكل عقدة عن طريق جمع قيم مؤشرات الخطوط المكونة للمسار الخاص بها.

```
36 %% ===== حساب مؤشرات العقد =====
37
38 % تعريف المسارات من العقدة 1
39 % (Line حسب ترتيب) كل مسار عبارة عن أرقام الخطوط
40
41 Paths = {
42     [1];           % عقدة 2-1 : 2
43     [1 2];         % عقدة 3-2-1 : 3
44     [3];           % عقدة 4-1 : 4
45     [4];           % عقدة 5-1 : 5
46     [4 5];         % عقدة 6-5-1 : 6
47     [1 2 8];       % عقدة 7-3-2-1 : 7
48 };
49
50 Nodelnames = ["Bus-2","Bus-3","Bus-4","Bus-5","Bus-6","Bus-7"];
51
52 lambda_node_p = zeros(length(Paths),1);
53 lambda_node_q = zeros(length(Paths),1);
54
55 for i = 1:length(Paths)
56     lambda_node_p(i) = sum(lambda_p(Paths{i}));
57     lambda_node_q(i) = sum(lambda_q(Paths{i}));
58 end
59
```

حساب مؤشرات المفاقيد باستخدام MATLAB

معالجة نقاط التفرع في الشبكة:

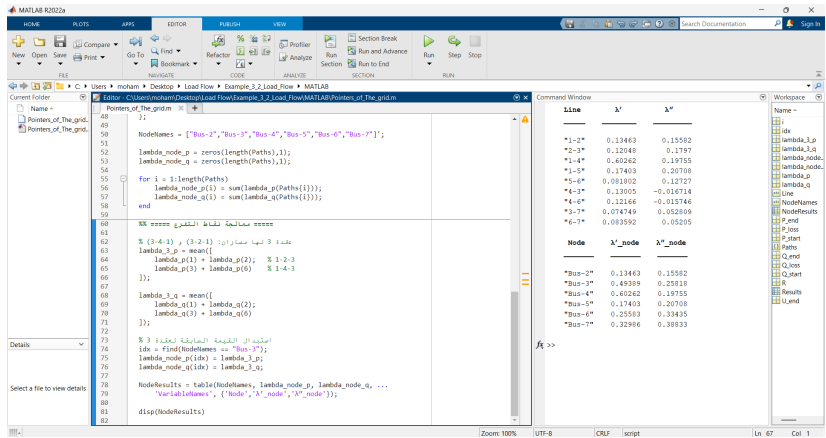
في بعض العقد، قد تتوفر أكثر من مسار كهربائي يصل العقدة المرجعية بالعقدة المدروسة، وذلك نتيجة لوجود نقاط تفرع في الشبكة. وبسبب عدم التماثل الكهربائي بين هذه المسارات، قد تختلف قيم مؤشرات المفاقيد المحسوبة لكل مسار.

لذلك، تم حساب مؤشرات المفاقيد لكل مسار على حدة، ومن ثم اعتماد القيمة الوسطية لهذه المؤشرات لتمثيل المؤشر النهائي للعقدة المدروسة. وقد تم تطبيق هذه المنهجية، على سبيل المثال، عند العقدة (3) التي يمكن الوصول إليها عبر مسارين مختلفين، حيث تم أخذ المتوسط الحسابي لقيم مؤشرات المفاقيد الناتجة عن هذين المسارين.

```
60 %% ===== معالجة نقاط التفرع =====
61
62 % عقدة 3 لها مساران: (3-2-1) و (3-4-1)
63 lambda_3_p = mean([
64     lambda_p(1) + lambda_p(2); % 1-2-3
65     lambda_p(3) + lambda_p(6) % 1-4-3
66 ]);
67
68 lambda_3_q = mean([
69     lambda_q(1) + lambda_q(2);
70     lambda_q(3) + lambda_q(6)
71 ]);
72
73 % استبدال القيمة السابقة لعقدة 3
74 idx = find(NodeNames == "Bus-3");
75 lambda_node_p(idx) = lambda_3_p;
76 lambda_node_q(idx) = lambda_3_q;
77
78 NodeResults = table(NodeNames, lambda_node_p, lambda_node_q, ...
79     'VariableNames', {'Node', '\lambda_p', '\lambda_q'});
80
81 disp(NodeResults)
82
```

حساب مؤشرات المفايد باستخدام MATLAB

سمحت هذه الآلية بحساب مؤشرات المفايد عند العقد بشكل منظم، مع مراعاة تأثير بنية الشبكة وتعدد المسارات، مما يوفر تمثيلاً أدق لتوزع المفايد في الشبكة المدروسة.



The MATLAB script in the Editor window calculates utility indicators for nodes in a network. It defines node names, calculates path lengths, and then calculates utility values for each node based on its position in the network.

```

48
49
50 Nodenames = ["Bus-2","Bus-3","Bus-4","Bus-5","Bus-6","Bus-7"];
51
52 lambda_node_p = zeros(length(Paths),1);
53 lambda_node_q = zeros(length(Paths),1);
54
55 for i = 1:length(Paths)
56     lambda_node_p(i) = sum(lambda_p(Paths(i)));
57     lambda_node_q(i) = sum(lambda_q(Paths(i)));
58 end
59
60 %%% معالجة نقاط التفريع %%%
61
62 % (3-4-1) و (3-2-1)
63 lambda_3_p = mean([
64     lambda_p(1) + lambda_p(2); % 1-2-3
65     lambda_p(3) + lambda_p(6) % 1-4-3
66 ]);
67
68 lambda_3_q = mean([
69     lambda_q(1) + lambda_q(2);
70     lambda_q(3) + lambda_q(6)
71 ]);
72
73 % استبدال القيمة المراقبة لعقدة 3
74 idx = find(Nodenames == "Bus-3");
75 lambda_node_p(idx) = lambda_3_p;
76 lambda_node_q(idx) = lambda_3_q;
77
78 NodeResults = table(Nodenames, lambda_node_p, lambda_node_q, ...
79     'VariableNames', {'Node','lambda_node_p','lambda_node_q'});
80
81 disp(NodeResults)
82

```

The Command Window displays the results for nodes 1 through 7:

Line	λ^p	λ^q
1-2	0.13463	0.15582
2-3	0.12048	0.1797
1-4	0.60262	0.19755
1-5	0.17403	0.20708
5-6	0.081802	0.12727
4-3	0.13005	-0.016714
4-6	0.12166	-0.015746
3-7	0.074749	0.052809
6-7	0.083592	0.05205

The Workspace window shows the following variables:

- idx
- lambda_3_p
- lambda_3_q
- lambda_node_p
- lambda_node_q
- Line
- Nodenames
- NodeResults
- P_end
- P_loss
- P_start
- Paths
- Q_end
- Q_loss
- Q_start
- R
- Results
- U_end

حساب مؤشرات المفاقيد باستخدام MATLAB

Command Window

Line	λ'	λ''
"1-2"	0.13463	0.15582
"2-3"	0.12048	0.1797
"1-4"	0.60262	0.19755
"1-5"	0.17403	0.20708
"5-6"	0.081802	0.12727
"4-3"	0.13005	-0.016714
"4-6"	0.12166	-0.015746
"3-7"	0.074749	0.052809
"6-7"	0.083592	0.05205
Node	λ'_{node}	λ''_{node}
"Bus-2"	0.13463	0.15582
"Bus-3"	0.49389	0.25818
"Bus-4"	0.60262	0.19755
"Bus-5"	0.17403	0.20708
"Bus-6"	0.25583	0.33435
"Bus-7"	0.32986	0.38833

عرض النتائج:

يبين الجدولان التاليان قيم مؤشرات مفاقيد الاستطاعة الفعلية (λ') والردية (λ'') المحسوبة لكل من خطوط الشبكة والعقد، وذلك بالاعتماد على نتائج سريان الحمولة والقوانين الرياضية المعتمدة. توفر هذه المؤشرات تصوراً كمياً لتوزيع المفاقيد ضمن الشبكة، كما تُستخدم لتحديد الخطوط والعقد الأكثر تأثيراً على المفاقيد، الأمر الذي يمهّد لاستخدامها في تحسين ظروف التشغيل وتقليل المفاقيد.

تشير المراجع إلى وجود عدة طرق هندسية للتغلب على عدم التماثل الكهربائي في الشبكات، مثل فتح الشبكات الحلقية، تعديل ممانعات الخطوط، واستخدام تجهيزات تنظيم سيالات الاستطاعة. في هذا العمل، تم التركيز على الحلول البرمجية من خلال تحليل مؤشرات المفايد النوعية باستخدام الحاسوب، لما تتميز به من بساطة وقلة كلفة وإمكانية المقارنة بين عدة سيناريوهات تشغيلية.

وقد تم اختبار خيار فتح الشبكة الحلقية عند عدة نقاط مرشحة، إلا أن نتائج المحاكاة أظهرت أن التشغيل الحلقى يحقق أقل مفايد قدرة فعلية للشبكة المدروسة، مما يدل على أن الحلول الأخرى المذكورة، رغم فعاليتها النظرية، تقع خارج نطاق هذا العمل.